11. WSL で Kali Linux・Ubuntu を準備する

嶋 直樹　E4 PBL v2.1 / 2026-10-25

ルーター・DNS・VS Code の準備が終わった Windows PC2 台で、Linux 環境を用意する。PC1 の Ubuntu をサーバー役、PC2 の Kali Linux を通信の確認用として使う。

WSL 本体をインストールする

対象は Intel/AMD 64 ビット PC、Windows 11 22H2 以降、WSL 2.4.10 以降。「スタート」→「設定」→「システム」→「バージョン情報」を開き、「Windows の仕様」で Windows の版を確認する。次に「スタート」を右クリックして「タスクマネージャー」を開き、「パフォーマンス」→「CPU」で「仮想化」が「有効」であることを確認する。

Windows・自分の PowerShell：

```
wsl --version
wsl --list --verbose
```

`wsl --version` は WSL 本体の版を表示する。「WSL バージョン」が `2.4.10` 以降であることを確認する。

`wsl --list --verbose` は、自分の Windows アカウントに登録されている Linux の名前・状態・WSL の方式を表示する。Kali Linux と Ubuntu が登録済みの場合の表示例：

```
  NAME            STATE           VERSION
* kali            Stopped         2
  Ubuntu-26.04    Running         2
```

- `NAME`：Linux の登録名。`kali` や `Ubuntu-26.04` の行があれば、その Linux は導入済み。
- `STATE`：`Running` は起動中、`Stopped` は停止中。導入済みかどうかの確認では、どちらでもよい。
- `VERSION`：その Linux を動かす WSL の方式。授業では `2` を使う。Ubuntu や Kali Linux の OS の版、WSL 本体の `2.4.10` などの版とは別である。
- 名前の左の `*`：名前を指定せず `wsl` を実行したときに起動する、既定の Linux を示す。

「インストールされているディストリビューションがありません」などと表示されたら、Linux はまだ登録されていない。初回の準備ではこの状態でもよい。これは WSL 本体の未導入とは異なる。

WSL 本体が未導入の場合だけ、自分の Windows アカウントで「スタート」を右クリックし、「ターミナル（管理者）」を選ぶ。「ユーザー アカウント制御」が表示されたら「はい」を選び、PowerShell で次を実行する。

```
wsl --install --no-distribution
```

再起動を求められたら作業を保存して再起動する。自分の Windows アカウントで「ターミナル」を開き、PowerShell で次を実行する。

```
wsl --update
wsl --set-default-version 2
```

Linux の登録は Windows ユーザーごとに別なので、以降も自分の Windows アカウントで作業する。

Kali Linux のイメージを取得する

本授業は公式配布元から取得・照合済みの WSL イメージを実験室サーバーからコピーして使う。共有へ到達するには第 9 章の戻り経路とサーバー側の受付が必要。

1. エクスプローラーで左側の「ダウンロード」を開く。「新規作成」→「フォルダー」を選び、`WSL-Images` という名前のフォルダーを作る。
2. 「表示」→「表示」→「ファイル名拡張子」をオンにし、ファイル名の末尾まで表示する。
3. アドレス欄に `\\192.168.1.10\images\kali` を入力する。認証を求められたら、教員から配布された資格情報を使う。
4. `kali-linux-2026.2-wsl-rootfs-amd64.wsl` を右クリックし、「コピー」を選ぶ。
5. 左側の「ダウンロード」から `WSL-Images` を開く。ファイル一覧の空いているところを右クリックし、「貼り付け」を選ぶ。
6. コピーの進行画面が閉じ、コピー先に `kali-linux-2026.2-wsl-rootfs-amd64.wsl` が表示されたらコピー完了。

コピーしたファイルを照合する

ハッシュ値は、ファイルの内容から計算する値である。コピーした内容が配布元と同じかを確認するため、SHA256 という方式で計算した値を照合する。

エクスプローラーでコピー先の `WSL-Images` を開き、ファイル一覧の空いているところを右クリックして「ターミナルで開く」を選ぶ。PowerShell で次を実行する。ファイル名の前の `.\` は、今開いているフォルダー内のファイルを指定する表記である。

```
Get-FileHash .\kali-linux-2026.2-wsl-rootfs-amd64.wsl
```

結果の `Algorithm` 欄が `SHA256`、`Hash` 欄の 64 文字が次の値とすべて一致すれば照合完了。英字の大文字・小文字は区別しない。`Hash` 欄が表示されなければ、ファイル名と、`WSL-Images` でターミナルを開いたかを確認する。不一致ならインストールせず、エクスプローラーでコピーし直す。

```
1b172389e9109e9bb0c3d1fa18eda078271484dbcef8dbee4aab8b1f369466c6
```

Kali Linux をインストールし、ユーザーを作る

上で開いた PowerShell で `wsl --list --verbose` を実行し、`NAME` 欄に `kali` の行があるかを見る。あれば再インストールせず、その環境を起動して下の OS 名と版を確認する。行がない場合だけ新規インストールする。

```
wsl --install --from-file .\kali-linux-2026.2-wsl-rootfs-amd64.wsl --no-launch
wsl -d kali
```

初回起動時のユーザー作成画面では、次の値を入力する。各項目で入力後に Enter キーを押す。

1. ユーザー名：`kali`。
2. パスワード：`kali`。
3. パスワードの再入力：もう一度 `kali`。

パスワードの入力中は文字が表示されないが、正常な動作である。作成後、`whoami` の結果が `kali` であり、`cat /etc/os-release` に Kali Linux の名前と版が表示されることを確認する。`exit` で PowerShell へ戻る。

```
whoami
cat /etc/os-release
exit
```

Kali Linux の登録名は `kali`。

サーバー役 Ubuntu のイメージを取得する

1. エクスプローラーのアドレス欄に `\\192.168.1.10\images\ubuntu` を入力する。
2. `ubuntu-26.04.1-wsl-amd64.wsl` を右クリックし、「コピー」を選ぶ。
3. 左側の「ダウンロード」から `WSL-Images` を開き、ファイル一覧の空いているところを右クリックして「貼り付け」を選ぶ。
4. コピーの進行画面が閉じ、コピー先に `ubuntu-26.04.1-wsl-amd64.wsl` が表示されたらコピー完了。

Kali Linux と同様に、コピーした内容の一致を確認する。`WSL-Images` の空いているところを右クリックして「ターミナルで開く」を選び、PowerShell で次を実行する。

```
Get-FileHash .\ubuntu-26.04.1-wsl-amd64.wsl
```

`Algorithm` 欄が `SHA256`、`Hash` 欄の 64 文字が次の値とすべて一致すれば照合完了。英字の大文字・小文字は区別しない。不一致の場合は、Kali Linux と同様にエクスプローラーでコピーし直す。

```
48d56724b5c8e60f24893e83e73bbb58c60b3ca22fba3da977075420acd54104
```

Ubuntu をインストールし、ユーザーを作る

上で開いた PowerShell を使う。先ほどの一覧の `NAME` 欄に `Ubuntu-26.04` の行があるかを見る。あれば再インストールせず、その環境を起動して下の OS 名と版を確認する。行がない場合だけ新規インストールする。

```
wsl --install --from-file .\ubuntu-26.04.1-wsl-amd64.wsl --no-launch
wsl -d Ubuntu-26.04
```

初回起動時のユーザー作成画面では、次の値を入力する。Windows のユーザー名が候補に表示されても、そのまま確定せず、`ubuntu` と入力する。ユーザー名を統一し、ユーザー名を含む操作やパスを全員が手順書の記述どおり使えるようにするためである。

1. ユーザー名：`ubuntu`。
2. パスワード：`ubuntu`。
3. パスワードの再入力：もう一度 `ubuntu`。

各項目で入力後に Enter キーを押す。パスワードの入力中は文字が表示されない。作成後、`whoami` の結果が `ubuntu` であり、`cat /etc/os-release` に Ubuntu 26.04 が表示されることを確認する。`exit` で PowerShell へ戻る。

```
whoami
cat /etc/os-release
exit
```

PowerShell で `wsl --list --verbose` を実行する。`NAME` 欄で `kali` と `Ubuntu-26.04` の行を探し、両方の `VERSION` 欄が `2` なら確認完了。`STATE` 欄は `Running` でも `Stopped` でもよい。名前がなければ登録が完了していない。`VERSION` が `1` なら WSL 1 なので、次のミラーモード設定へ進まず教員に確認する。稼働する WSL のディスクはローカルディスクに置き、SMB 共有上には置かない。

ミラーモードを設定する

Windows で `notepad.exe "$env:USERPROFILE\.wslconfig"` を実行する。既存ファイルは別名でバックアップし、既存項目を残して `[wsl2]` 節に次の値を設定する。同名の節や項目を重複させない。

```
[wsl2]
networkingMode=mirrored
dnsTunneling=true
firewall=true
```

ファイル名を `.wslconfig.txt` にしない。設定はその Windows ユーザーの全 WSL 2 環境に適用される。WSL 内の作業を保存し、PowerShell から再起動する。

```
wsl --shutdown
wsl -d Ubuntu-26.04
```

Ubuntu 内：

```
wslinfo --networking-mode
ip -4 address
ip -4 route
nslookup web.alf.lab 192.168.21.1
getent ahostsv4 web.alf.lab
```

`mirrored`、実験用 IP、経路、名前解決を確認する。`nslookup` がなければ `sudo apt update` と `sudo apt install -y dnsutils` で導入する。Kali Linux でも同様に確認する。Ubuntu 内へ Windows とは別の班 LAN 用固定 IP を追加しない。

Kali Linux・Ubuntu のトラブルを切り分ける

表 11-1 Kali Linux・Ubuntu・WSL のトラブルと対処

症状	対処
インストール時に `--from-file` が無効なオプションと表示される	`wsl --update` で更新する。`wsl --version` の「WSL バージョン」が `2.4.10` 以降であることを確認する
仮想マシンを起動できない	CPU 仮想化、Windows 機能、再起動を教員と確認する
共有に届かない	`Test-NetConnection 192.168.1.10 -Port 445` で共有サーバーの TCP 接続を調べる。`RemoteAddress` が `192.168.1.10`、`RemotePort` が `445`、`TcpTestSucceeded` が `True` なら接続成功。`False` なら IP・経路・通信制限を確認する。`True` でも共有を開けなければ資格情報・共有名を確認する。表示の読み方は第 7 章を参照する
ユーザー作成画面が出ない	既存登録の有無と登録名を確認。既存環境を削除しない
`whoami` が指定の名前にならない	Kali Linux では `kali`、Ubuntu では `ubuntu` が正しい。作成したユーザーと起動する Linux 環境を教員と確認する。`root` のまま作業しない
Linux のパスワードが通らない	Kali Linux では `kali`、Ubuntu では `ubuntu` を入力する。解決しなければ、作成したユーザー名と利用中の Linux 環境を教員と確認する
ミラーモードにならない	Windows 版、WSL 版、`.wslconfig` の保存先・拡張子、WSL 再起動を確認する
DNS だけ失敗	Windows の優先 DNS、`dnsTunneling`、指定 DNS と通常の名前解決を比較する

参照：Ubuntu WSL、Kali Linux WSL。

完了の確認

Linux の登録名・版、`whoami` の結果が Kali Linux では `kali`、Ubuntu では `ubuntu` であること、ミラーモード、班 LAN の IP・経路、指定 DNS と通常の名前解決の結果を記録する。実験サービスの導入は、教員が案内する非公開教材で行う。

Windows の版の確認：Microsoft 公式：Windows デバイスに関する情報を検索する。